



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Termodinámica Atmosférica

FIS-3557

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3518, MAT-3603

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Aida Lidia Del Rosario, MSc., Erika Montero, MSc., Ronny Gerónimo, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Termodinámica Atmosférica estudia los conceptos y procesos físicos fundamentales que gobiernan el comportamiento de la atmósfera. Partiendo de una revisión de la composición del aire y del perfil vertical de la atmósfera, la asignatura desarrolla la termodinámica del aire seco y del aire húmedo (ecuaciones de estado, procesos adiabáticos, temperatura potencial, calores latentes y ecuación de Clausius-Clapeyron) y el equilibrio hidrostático con sus aplicaciones a la altimetría y a la reducción de la presión al nivel del mar.

Un segmento central del curso se dedica a los diagramas termodinámicos (tefigrama, emagrama, Skew-T), herramientas esenciales para representar e interpretar sondeos y analizar la estabilidad vertical de la atmósfera mediante el método de la parcela y los gradientes adiabáticos. El programa se completa con la microfísica de nubes (nucleación, formación de nubes y precipitación) y con los fenómenos ópticos y eléctricos de la atmósfera.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de herramientas computacionales para el análisis de datos y sondeos atmosféricos. Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión sólida de los procesos termodinámicos atmosféricos, base indispensable para las asignaturas de dinámica atmosférica, meteorología y pronóstico, y para el ejercicio profesional en ciencias atmosféricas.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Meteorología, Ciencias Atmosféricas o áreas afines, con dominio de la termodinámica atmosférica y sus aplicaciones meteorológicas. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la meteorología o la física, competencia en el uso de tecnologías educativas y de herramientas de análisis y visualización de datos atmosféricos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir la composición del aire seco y húmedo (gases traza, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua y aerosoles) y el perfil vertical de la atmósfera.
- RAE-2** Aplicar los principios de la termodinámica del aire seco al análisis de procesos atmosféricos, incluyendo los procesos adiabáticos, la temperatura potencial y la entropía.
- RAE-3** Analizar los procesos termodinámicos del aire húmedo mediante los calores latentes, la ecuación de Clausius-Clapeyron y los parámetros y temperaturas de humedad.
- RAE-4** Aplicar la ecuación hidrostática y el concepto de geopotencial al cálculo de espesores de capas atmosféricas, la altimetría y la reducción de la presión al nivel medio del mar.
- RAE-5** Interpretar sondeos atmosféricos representados en diagramas termodinámicos (tefigrama, emagrama, Skew-T) para determinar variables y parámetros meteorológicos.
- RAE-6** Evaluar la estabilidad vertical de la atmósfera mediante el método de la parcela, los gradientes adiabáticos y los diagramas aerológicos.
- RAE-7** Explicar la formación y evolución de las nubes y de la precipitación a partir de los procesos microfísicos de nucleación, así como los fenómenos ópticos y eléctricos de la atmósfera.
- RAE-8** Utilizar herramientas computacionales y de simulación para el análisis de datos y sondeos atmosféricos y la resolución de problemas de termodinámica atmosférica.

CONTENIDO

Unidad 1: La composición de la atmósfera

Composición del aire seco; vapor de agua; ozono; dióxido de carbono; aerosoles; contaminación del aire; perfil vertical de la atmósfera y sus características

Unidad 2: Termodinámica del aire seco

Ecuación de estado del aire seco; trabajo de expansión; energía interna de gases ideales y reales; primer principio de la termodinámica; procesos adiabáticos en gases ideales; proceso adiabático seco; temperatura potencial; calores específicos del aire seco; procesos adiabáticos en la atmósfera; entropía; aplicaciones

Unidad 3: Termodinámica del aire húmedo

Los tres estados del agua y sus características; calores latentes; ecuación de Clausius-Clapeyron; ecuación de estado del aire húmedo; parámetros de humedad; procesos isobáricos del aire húmedo; temperatura virtual; temperatura del punto de rocío; temperatura del bulbo húmedo; temperatura equivalente; procesos reversibles e irreversibles; aplicaciones

Unidad 4: Equilibrio hidrostático

La fuerza de gravedad; superficie de nivel; geopotencial; superficie equipotencial; presión en un fluido en reposo; equilibrio hidrostático; la ecuación hidrostática; espesor de una capa atmosférica; la atmósfera tipo; altimetría; reducción de la presión al nivel medio del mar; aplicaciones

Unidad 5: Diagramas termodinámicos

La presión como coordenada vertical; propiedades deseables de los diagramas meteorológicos; el tefograma; el emagrama; el diagrama de Herlofson; el diagrama Skew-T; representación e interpretación de un sondeo en un diagrama termodinámico; determinación de variables termodinámicas a partir de un sondeo; aplicaciones

Unidad 6: Estabilidad vertical de la atmósfera

Gradiente vertical de temperatura; gradiente adiabático seco; gradiente adiabático saturado; estado de equilibrio y método de la parcela; aceleración vertical de la parcela; determinación de la estabilidad a partir de los diagramas aerológicos; aplicaciones

Unidad 7: Microfísica de nubes

Núcleos de condensación; núcleos de hielo; precipitación desde nubes de agua; formación de nubes; aplicaciones

Unidad 8: Óptica y electricidad atmosférica

Visibilidad meteorológica; atenuación de la luz; fenómenos ópticos atmosféricos; campo eléctrico terrestre; ionización atmosférica; corriente eléctrica aire-tierra; descargas eléctricas en la troposfera; aplicaciones

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R5** Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Barry, R. G., & Chorley, R. J. (1999). *Atmósfera, tiempo y clima*. Robinson.
- Tsonis, A. A. (2007). *An introduction to atmospheric thermodynamics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Vallee, J. L. (2005). *Guía técnica de meteorología*. Robinson.

Complementarias

- Adsuar, J. C. (2002). *Meteorología: conocimientos teóricos para la licencia de piloto privado*. Thomson.
- Murugan, S. (2014). *Engineering thermodynamics*. Alpha Science International.
- North, G. R., & Erukhimova, T. L. (2009). *Atmospheric thermodynamics: Elementary physics and chemistry*. Cambridge University Press.